

Cálculo: James Stewart
Sección 5.4: Trabajo

Ignacio

28 de mayo de 2026

En el lenguaje cotidiano, el término **trabajo** se utiliza para referirse a la cantidad total de esfuerzo requerido para realizar una labor. En física, este término tiene un significado técnico que depende del concepto de **fuerza**. De manera intuitiva, podemos considerar que una fuerza describe un empuje o bien una tracción sobre un objeto —por ejemplo, el empuje horizontal dado a un libro sobre una mesa, o la tracción hacia abajo que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una pelota. En general, si un objeto se mueve a lo largo de una recta con función de posición $s(t)$, entonces la fuerza F sobre el objeto (en la misma dirección) está definida por la segunda ley del movimiento de Newton, como el producto de la masa m del objeto y su aceleración:

$$F = m \frac{d^2 s}{dt^2} \quad (5.12)$$

En el Sistema Internacional de unidades (SI), la masa se...

SECCIÓN 5.4 Ejercicios

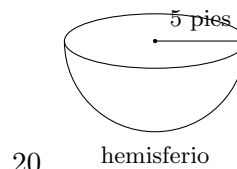
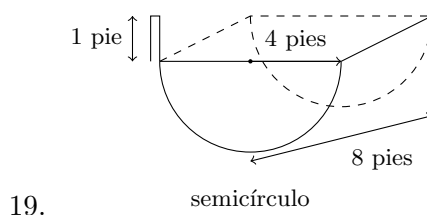
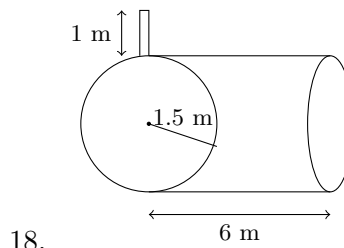
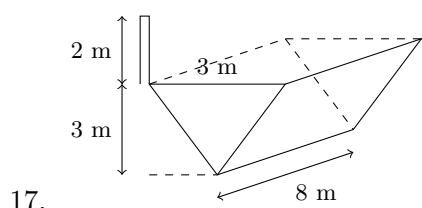
Ejercicios 1–16: Cálculo de trabajo mecánico con fuerzas constantes, variables, resortes (Ley de Hooke) y cables colgantes.

1. Calcule el trabajo efectuado al empujar un coche una distancia de 8 m mientras se ejerce una fuerza constante de 900 N.
2. ¿Cuál es el trabajo efectuado por un levantador de pesas al elevar una barra de 60 kg desde el piso hasta una altura de 2 m?
3. Una partícula se mueve a lo largo del eje x por medio de una fuerza cuya magnitud es de $5x^2 + 1$ libras en un punto situado a x pies del origen. Calcule el trabajo efectuado al mover la partícula desde el origen hasta una distancia de 10 pies.
4. Cuando una partícula se encuentra a una distancia de x metros del origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuál es el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de $x = 1$ a $x = 2$?
5. Se requiere una fuerza de 10 lb para mantener estirado un resorte 4 pulg desde su longitud natural. ¿Cuál es el trabajo efectuado al estirar el resorte 6 pulg desde su longitud natural?
6. Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Si se requiere una fuerza de 25 N para sostener el resorte estirado hasta una longitud de 30 cm, ¿qué trabajo se requiere para alargarlo de 20 cm a 25 cm?
7. Supóngase que se requiere un trabajo de 2 J para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 cm, hasta una de 42 cm. ¿Qué trabajo se requiere para estirar el resorte de 35 cm a 40 cm?
8. Si el trabajo requerido para estirar un resorte 1 pie desde su longitud natural, es de 12 pie-lb, ¿qué trabajo se requiere para estirarlo 9 pulg. desde su longitud natural?
9. ¿A qué distancia de su longitud natural será estirado el resorte considerado en el Ejercicio 7, si se le aplica una fuerza de 30 N?
10. Si se requiere un trabajo de 6 J para estirar un resorte de 10 cm a 12 cm, y se requieren otros 10 J para estirarlo de 12 cm a 14 cm, ¿cuál es la longitud natural del resorte?

11. Una cuerda pesada, de 50 pies de longitud, pesa 0.5 lb/pie y cuelga desde la orilla de un edificio de 120 pies de altura. ¿Qué trabajo se realiza al subir la cuerda hasta la parte superior del edificio?
12. Un cable uniforme que pende desde el borde de un edificio alto, tiene 40 pies de longitud y pesa 60 lb. ¿Qué trabajo se requiere para subir 10 pies del cable hasta la parte superior del edificio?
13. Para elevar 800 lb de carbón desde un pozo de extracción de 500 pies de profundidad se usa un cable que pesa 2 lb/pie. Calcule el trabajo realizado.
14. Para extraer agua de un depósito de 80 pies de profundidad se utiliza un cubo que pesa 4 lb y una cuerda de peso despreciable. Inicialmente el cubo tiene 40 lb de agua y se eleva a razón de 2 pies/s, pero el agua se escapa por un orificio a razón de 0.2 lb/s. Calcule el trabajo que se realiza al elevar el cubo hasta la parte superior del depósito.
15. Un acuario de 2 m de longitud, 1 m de ancho y 1 m de profundidad está lleno de agua. Calcule el trabajo que se requiere para extraer la mitad del agua del acuario.
16. Una piscina circular tiene 24 pies de diámetro, la pared lateral es de 5 pies de altura, y la profundidad del agua es de 4 pies. ¿Qué trabajo se requiere para extraer la totalidad del agua bombeándola a la parte superior de la pared?

Ejercicios 17–20: Trabajo de vaciado de tanques de almacenamiento y recipientes de revolución.

En los Ejercicios 17 a 20 se considera un tanque lleno de agua. Calcule el trabajo requerido para extraer el agua por el desagüe. En los Ejercicios 19 y 20 considere que el agua pesa 62.5 lb/pie³.

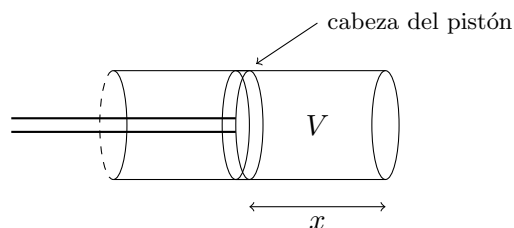


Ejercicios 21–26: Vaciado de fluidos de densidades diversas, expansión adiabática de gases y Ley de Gravitación Universal.

21. Resuelva el Ejercicio 17 para el caso en que el tanque se llena con gasolina cuya densidad es de 680 kg/m³.
22. Resuelva el Ejercicio 18 para el caso en que el tanque se encuentra lleno a la mitad de aceite cuya densidad es de 920 kg/m³.

23. Cuando un gas se dilata en un cilindro de radio r , la presión en cualquier instante es una función del volumen: $P = P(V)$. La fuerza ejercida por el gas sobre el pistón (véase la figura) es igual al producto de la presión y el área: $F = \pi r^2 P$. Demuestre que el trabajo efectuado por el gas cuando el volumen se dilata de V_1 a V_2 es

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$



24. En una antigua máquina de vapor la presión P y el volumen V del vapor satisfacen la ecuación $PV^{1.4} = k$, en donde k es una constante. (Esto es válido para una expansión adiabática, esto es, una expansión en la que no hay transferencia de calor entre el cilindro y el medio circundante). Utilice el Ejercicio 23 para calcular el trabajo efectuado por la máquina durante un ciclo en el que el vapor empieza a una presión de 160 lb/pulg^2 y un volumen de 100 pulg^3 y se dilata a un volumen de 800 pulg^3 .

25. La Ley de la Gravitación de Newton establece que dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se atraen mutuamente con una fuerza

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

en donde r es la distancia entre los cuerpos y G es la constante gravitacional. Si uno de los cuerpos se mantiene fijo, calcule el trabajo requerido para mover al otro cuerpo de $r = a$ a $r = b$.

26. Aplique la Ley de la Gravitación de Newton para calcular el trabajo requerido para lanzar verticalmente un satélite de 1000 kg hasta una órbita de 1000 km de altura. Se puede considerar que la masa de la Tierra es de $5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$, y que está concentrada en su punto central. Considérese que el radio terrestre es de $6.37 \times 10^6 \text{ m}$, y que $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.